分段点可导性与左右导数

数学二 | 高等数学 · 导数定义与极值判定

一、问题由来（以本题为例）

含绝对值定积分去绝对值后，在 $x=1$ 两侧解析式不同：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{4}{3}x^3-x^2+\dfrac{1}{3}, & 0<x\le 1\\ x^2-\dfrac{1}{3}, & x>1\end{cases}$$

在开区间 $(0,1)$ 与 $(1,+\infty)$ 内，两侧均为初等函数，可直接套求导公式得 $4x^2-2x$ 与 $2x$；但 $x=1$ 是分段函数的分界点，两侧表达式不同，不能直接套公式求导，必须考察左导数 $f'_-(1)$ 与右导数 $f'_+(1)$。

二、为什么要看 $x=1$ 的左右导数？（三大原因）

1. 判断 $f'(1)$ 是否存在：可导的充要条件是 $f'_-(1)$ 与 $f'_+(1)$ 均存在（有限值）且相等。本题算得 $f'_-(1)=f'_+(1)=2$，故 $f'(1)=2$，导函数才能合并写出 $0<x\le 1$。
2. 防止漏掉不可导的极值点：函数的极值、最值不仅可能出现在驻点（$f'(x)=0$），还可能出现在不可导点。若 $f'_-(1)\neq f'_+(1)$，即使两侧导式都不为 0，只要在 $x=1$ 两侧导数异号（如左负右正），$x=1$ 就是极小值点。
3. 保证全区间单调性与步骤踩分：只有确认 $f'(1)=2>0$，才能说明 $f(x)$ 在 $(\frac{1}{2},+\infty)$ 整体严格递增（中间没有间断或尖点折返）；且考研大题中左右导数与分段导数各占采分点，不验证直接带等号写 $0<x\le 1$ 会扣步骤分。

可导充要定理：$f(x)$ 在 x_0 可导 $\iff$ $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 都存在（为有限值）且 $f'_-(x_0)=f'_+(x_0)$。

三、分界点求导的两种合法写法对比

方法	必须满足的前提	本题算式	考场建议
导数定义	无额外前提（有限极限存在即隐含单侧连续）	$\lim_{x\to1^-}\frac{\frac{4}{3}x^3-x^2+\frac{1}{3}-\frac{2}{3}}{x-1}=2$（右侧同）	解答题首选，最稳妥不丢分
导数极限定理	① f 在 x_0 连续；② $\lim_{x\to x_0^\pm}f'(x)$ 存在	先证 $f(1^-)=f(1^+)=\frac{2}{3}$，再算 $\lim f'=2$	漏写“连续”直接扣分

四、为什么不能直接把 $x=1$ 代入两段导函数？

由导数极限定理：若 $f(x)$ 在 x_0 某去心邻域可导，且在 x_0 左连续、$\lim_{x\to x_0^-}f'(x)=A$，则 $f'_-(x_0)=A$（右侧同理）。

注意：导函数的极限 $\lim_{x\to x_0^\pm}f'(x)$ 不能直接替代单侧导数 $f'_\pm(x_0)$，因为缺乏连续性前提时两者并不等价。用导数定义 $\lim_{x\to1^\pm}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 求极限，实质上已把“分子趋于 0（连续性）”和“商的极限”一步检验完毕。

五、易错点

①不验连续直接代入导函数：反例 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le1\\ x^2+1, & x>1\end{cases}$，两侧导函数极限均为 2，但 $x=1$ 跳跃间断，右导数 $f'_+(1)$ 根本不存在（趋于 $+\infty$）。

②求最值只令 $f'(x)=0$：看到分段函数或带绝对值函数求极值、最值，必须把分界点列入可疑点，检查该点是否可导及两侧导数是否变号。

③未验先写闭区间导数：在算出 $f'_-(1)=f'_+(1)=2$ 之前，套公式只能写出 $0<x<1$ 与 $x>1$ 两段开区间；确认可导后，才可将 $x=1$ 并入任意一段（或单列 $f'(1)=2$）。